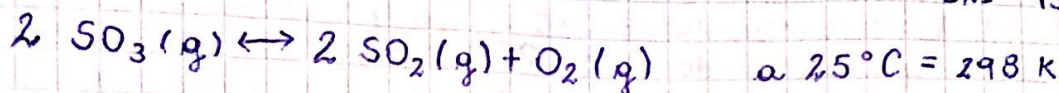


Problema 1

ZURITA AGUSTINA
DNI 43814193

17



a.

$$K_p = e^{-\Delta G/RT} \quad \Delta G = \Delta H_f^\circ - T\Delta S^\circ \quad \begin{aligned} \Delta H_f^\circ &= \sum \Delta H_f^\circ \text{P} - \sum \Delta H_f^\circ \text{R} \\ \Delta S^\circ &= \sum \Delta S^\circ \text{P} - \sum \Delta S^\circ \text{R} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta H_f^\circ &= -296,83 \text{ kJ/mol} \cdot 2 - (-395,72 \text{ kJ/mol} \cdot 2) \\ \Delta H_f^\circ &= -593,66 \text{ kJ/mol} - (-791,44 \text{ kJ/mol}) \\ \Delta H_f^\circ &= 197,78 \text{ kJ/mol} = 197780 \text{ J/mol} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta S^\circ &= (2 \cdot 248,11 \text{ J/K} \cdot \text{mol} + 205,03 \text{ J/K} \cdot \text{mol}) - (2 \cdot 256,65 \text{ J/K} \cdot \text{mol}) \\ \Delta S^\circ &= 701,25 \text{ J/K} \cdot \text{mol} - 513,3 \text{ J/K} \cdot \text{mol} \\ \Delta S^\circ &= 187,95 \text{ J/K} \cdot \text{mol} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta G &= 197780 \text{ J/mol} - (298 \text{ K} \cdot 187,95 \text{ J/K} \cdot \text{mol}) \\ \Delta G &= 197780 \text{ J/mol} - 56009,1 \text{ J/mol} \\ \Delta G &= 141770,9 \text{ J/mol} = 141,77 \text{ kJ/mol} \end{aligned}$$

$$K_p = e^{\Delta G / (-8,314 \text{ J/K} \cdot \text{mol} \cdot 298 \text{ K})}$$

$$K_p = e^{\Delta G / (-2477,572 \text{ J/mol})}$$

$$K_p = e^{-57,2217}$$

$$K_p = 1,409 \cdot 10^{-25}$$

$\longrightarrow K \ll 1 \longrightarrow$ En el equilibrio la reacción se desplaza hacia la formación de productos

b. ~~En el equilibrio la reacción se desplaza hacia la formación de productos~~

c.

$$\begin{aligned} K_1 &= 1,409 \cdot 10^{-25} & K_2 &= & \Delta H^\circ &= 197780 \text{ J/mol} \\ T_1 &= 298 \text{ K} & T_2 &= 873 \text{ K} & R &= 8,314 \text{ J/K} \cdot \text{mol} \end{aligned}$$

$$\ln(K_1/K_2) = -\Delta H^\circ/R \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

$$\ln K_1 - \ln K_2 = -197780 \text{ J/mol} / 8,314 \text{ J/K} \cdot \text{mol} \left(\frac{1}{298 \text{ K}} - \frac{1}{873 \text{ K}} \right)$$

$$-57,2217 - \ln K_2 = -2378878999 \text{ K} \cdot 2,2402 \cdot 10^{-3} \text{ K}$$

$$-\ln K_2 = -52,5779 + 57,2217$$

$$-\ln K_2 = 4,6438$$

$$K_2 = e^{-4,6438}$$

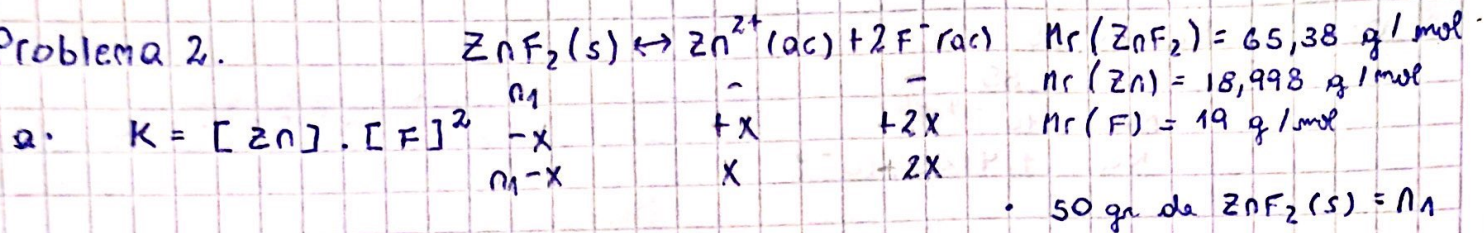
$$K_2 = 9,6210 \cdot 10^{-3}$$

$\longrightarrow$ Como es de esperar K aumenta con la temperatura. Al ser una reacción endotérmica ($\Delta H > 0$) el desplazamiento seguirá siendo hacia los productos.

b.

$$\begin{aligned} K_c &= K_p \left(\frac{1}{RT} \right)^{\Delta n} \\ K_c &= 1,409 \cdot 10^{-25} \left(\frac{1}{8,314 \text{ J/K} \cdot \text{mol} \cdot 298 \text{ K}} \right)^1 \\ K_c &= 1,409 \cdot 10^{-25} \cdot 4,0362 \text{ J/mol} \\ K_c &= 5,6870 \cdot 10^{-29} \end{aligned}$$

Problema 2.



$$\text{F}^{-}(ac) \text{ en equilibrio} = 9,85 \cdot 10^{-2} \text{ mol} / 0,25 \text{ L}$$

$$= 0,394 \text{ M} \xrightarrow{2x} 2x$$

$$x = 0,197 \text{ M.}$$

$$K = 0,197 \cdot 0,394^2$$

$$K = 0,0305$$

$$Q < K$$

b.

i) La adición de un compuesto sólido no produce alteraciones en el sistema. La posición de equilibrio continúa desplazada hacia la formación de productos.
 $Q < K$

ii) $Q > K$ y la reacción se desplaza hacia los reactivos.

iii) Nuevamente la adición de un sólido no produce un desplazamiento en la reacción. $Q < K$

iv) Los líquidos puros tampoco interfieren en la posición de equilibrio de la reacción. $Q < K$

ZURITA AGUSTINA
 DNI 43814193




Problema 3.

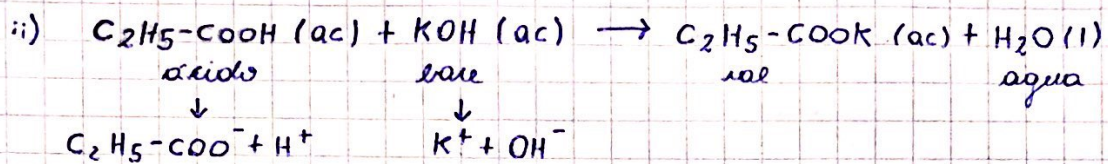
a)

$$i) \text{ pH} = -\log [\text{H}^+]$$

$$\text{pH} = -\log [\text{ácido propanoico}]$$

$$\text{pH} = -\log 0,045$$

$$\text{pH} = 1,346$$



Problema 4

[Signature]

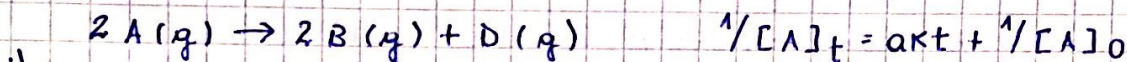
ZURITA AGUSTINA
DNE 43814193

- a) i) El orden de la reacción respecto de A es 2 ya que de todos los gráficos su recta es la que más tiende a 1. R^2 es un factor que se obtiene experimentalmente a partir del dibujo obtenido de la variación de la concentración del reactivo en cuestión en determinado tiempo. De todas formas es casi imposible que $R^2 = 1$ ya que siempre hay intervalos en la recta (asociados a las incertezas en el proceso de medición).

ii) $K.A. = 1,9433$
 $K = 1,9433 / 2$
 $K = 0,97165 \text{ } ^1/\text{ms}$

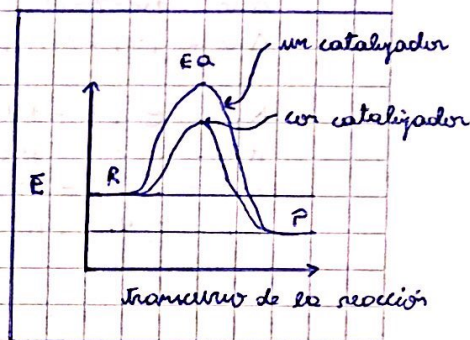
iii) $v = K [A]^2$
 $v = 0,97165 [A]^2$

b)



$(^1/[A]_t - ^1/[A]_0) / ak = t$
 $(^1/0,003 \text{ M} - ^1/0,01 \text{ M}) / 2 \cdot 0,97165 \text{ } ^1/\text{ms} = t$
 $120,07 \text{ s} = t$

ii) $t_{1/2} = ^1/[A]_0 ak$
 $t_{1/2} = 1 / 0,001 \text{ M} \cdot 2 \cdot 0,97165 \text{ } ^1/\text{ms}$
 $t_{1/2} = 51,458 \text{ s}$



c) $K_1 = 0,8 \text{ } ^1/\text{ms} \quad K_2 = 0,97 \text{ } ^1/\text{ms}$
 $T_1 = 283 \text{ K} \quad T_2 = 288 \text{ K}$

i) $\ln(K_1/K_2) = -E_a / R (1/T_1 - 1/T_2)$
 $[\ln(K_1/K_2) / (1/T_1 - 1/T_2)] R = -E_a$
 $[\ln(0,8 \text{ } ^1/\text{ms} / 0,97 \text{ } ^1/\text{ms}) / (1/283 \text{ K} - 1/288 \text{ K})] 8,314 \text{ J/K} \cdot \text{mol} = -E_a$
 $(-0,1926 \text{ ms} / 6,1346 \cdot 10^{-5} \text{ K}) 8,314 \text{ J/K} \cdot \text{mol} = -E_a$
 $+ 26102,08634 \text{ J} = E_a$
 $26,102 \text{ kJ/mol} = E_a$

ii) $K = A \cdot e^{-E_a/RT}$
 $K / e^{-E_a/RT} = A$
 $0,97 \text{ } ^1/\text{ms} / e^{1 - 26102,0863 \text{ J/mol} / 8,314 \text{ J/K} \cdot \text{mol} \cdot 288 \text{ K}} = A$
 $0,97 \text{ } ^1/\text{ms} / e^{1 - 26102,0863 \text{ J/mol} / 2394,432 \text{ J/mol}} = A$
 $0,97 \text{ } ^1/\text{ms} / e^1 - 10,9011 = A$
 $0,97 \text{ } ^1/\text{ms} / 1,8437 \cdot 10^{-5} = A$
 $52608,9108 = A$

- d) Un catalizador es un compuesto químico que sirve para acelerar el tiempo de reacción (es decir el tiempo en el que se obtienen los productos) que actúa disminuyendo la energía de activación que los reactivos deben superar (por eso esta posee una energía mucho mayor que la de los reactivos y los productos). De esta forma la reacción tiene lugar en un tiempo comparable.

* Ver Gráfico.

en el estado de transición